

Matematyka II – egzamin 15.10.2025,

Konrad Zdanowski

1. Niech V będzie przestrzenią wektorową nad ciałem K . Kiedy zbiór wektorów $v_1, \dots, v_k \in V$ jest bazą V ?
2. Wyznacz dwa wektory a, b w $\mathbb{R}^2$ nad ciałem $\mathbb{R}$ takie, że

$$\{[x, y] = a + \lambda b : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{[x, y] : 2y = 3x + 2\}.$$

Podpowiedź. Zauważ, że taki zbiór wyznacza prostą w $\mathbb{R}^2$.

3. Przy pomocy iloczynu skalarnego wyznacz wszystkie wektory prostopadłe do wektora $[1, 2]$ o długości 4.
4. Co to jest macierz odwrotna do macierzy M ?

5. Niech $A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix}$, $b = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{vmatrix}$. Rozwiąż, przy pomocy eliminacji Gaussa, układ $Ax = b$.

6. Sformułuj twierdzenie o trzech ciągach i podaj przykład jego zastosowania do wyznaczania granicy ciągu.
7. Wyznacz granicę ciągu, jeśli istnieje, gdzie $a_n = \frac{n^2 + \sin(n)}{\sqrt{3n^2 + n}}$.
8. Wyznacz dziedzinę, asymptoty pionowe, granice w nieskończoności oraz przy asymptotach, ekstrema lokalne, przedziały wypukłości oraz punkty przegięcia dla funkcji

$$f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 1}.$$

9. Podaj geometryczną interpretację całki oznaczonej $\int_a^b f(x) dx$.
10. Policz pochodną funkcji $f(x) = \frac{\sin^2(x)}{e^x}$.
11. Przy pomocy całkowania przez podstawienie, policz całkę oznaczoną

$$\int_0^{\pi/2} 2 \cos(x) e^{\sin(x)} dx.$$